

Final Proje Ödevi: Java MVC ve JSTL ile Temel E-Ticaret Portalı

Kapak Bilgileri

Alan	Bilgi
Ders	Web Programlama
Proje adı	Java MVC ve JSTL ile Temel E-Ticaret Portalı
Öğrenci	Yasin Engin
Öğrenci no	23060510
GitHub kaynak kod bağlantısı	https://github.com/YasinEnginn/java-mvc-ecommerce-portal.git
YouTube video bağlantısı	https://youtu.be/GJYREgF0e7U
Rapor dosya adı	23060510_rapor.pdf

Bu rapor, Web Programlama final projesi kapsamında geliştirilen Java tabanlı e-ticaret portalının teknik yapısını, kullanılan teknolojileri, veritabanı tasarımını, MVC mimarisini, gerçekleştirilen kullanıcı ve yönetici işlemlerini, test sonuçlarını ve teslim bilgilerini açıklamaktadır.

1. Projenin Amacı

Bu proje kapsamında Java tabanlı MVC mimarisi kullanılarak temel düzeyde çalışan bir e-ticaret sistemi geliştirilmiştir. Uygulamada kullanıcıların ürünleri görüntüleyebilmesi, kategoriye göre filtreleme yapabilmesi, ürün detaylarını inceleyebilmesi, sepete ürün ekleyebilmesi ve sipariş oluşturabilmesi amaçlanmıştır.

Yönetici paneli tarafında kategori, ürün, stok, sipariş ve kullanıcı yönetimi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Proje özellikle Servlet, JSP, JSTL, JDBC, session yönetimi, form işlemleri, rol tabanlı erişim kontrolü ve veritabanı işlemlerinin birlikte uygulanmasını hedeflemektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Kullanım amacı
Java 17	Uygulama geliştirme dili
Jakarta Servlet 6	HTTP isteklerinin karşılanması ve controller katmanı
JSP	Kullanıcı arayüzü sayfalarının oluşturulması
JSTL 3	JSP içinde dinamik listeleme, koşullu gösterim ve formatlama
HTML ve CSS	Arayüz düzeni ve sayfa tasarımı
JDBC	Veritabanı bağlantısı ve sorgu işlemleri
MySQL / MariaDB	Uygulamanın ana veritabanı
Apache Tomcat 10+	Web uygulaması sunucusu
Maven	Bağımlılık yönetimi, test çalıştırma ve WAR paketleme
JUnit 5, H2, Embedded Tomcat	DAO ve web akışlarının otomatik test edilmesi

Projede Spring Boot, Hibernate, JPA, React, Angular veya Vue gibi ileri seviye frameworkler kullanılmamıştır. Veritabanı işlemleri doğrudan JDBC ve DAO sınıfları üzerinden yürütülmüştür.

3. Genel Sistem Yapısı ve Roller

Uygulama iki ana bölümden oluşmaktadır: kullanıcı tarafı e-ticaret portalı ve yönetici paneli. Kullanıcı tarafında ziyaretçiler aktif ürünleri listeleyebilmekte, ürünleri kategoriye göre filtreleyebilmekte, ürün araması yapabilmekte, ürün detaylarını inceleyebilmekte, sepet işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve giriş yaptıktan sonra sipariş oluşturabilmektedir.

Yönetici panelinde admin rolündeki kullanıcılar kategori yönetimi, ürün yönetimi, stok yönetimi, sipariş listeleme, sipariş durumu güncelleme ve kullanıcı listeleme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

4. Kullanıcı Tarafı İsterleri

İster	Uygulanan bölüm
Aktif ürün listeleme	HomeServlet, ProductDAO, index.jsp
Kategori filtreleme	categoryId parametresi ve kategori bağlantıları
Ürün arama	q parametresi ile ürün adı/açıklaması üzerinde arama
Ürün detay sayfası	ProductDetailServlet, product-detail.jsp
Kullanıcı kayıt işlemi	RegisterServlet, UserDAO, PasswordUtil
Kullanıcı giriş işlemi	LoginServlet, currentUser session bilgisi
Session tabanlı sepet	Cart, CartItem, CartServlet, cart.jsp
Sipariş oluşturma	CheckoutServlet, OrderDAO.createOrder
Siparişlerim sayfası	MyOrdersServlet, OrderDetailServlet

Sepet işlemlerinde stoktan fazla ürün eklenmesi engellenmiştir. Sipariş oluşturma işlemi transaction içinde yürütülmektedir; sipariş, sipariş kalemleri ve stok düşme işlemleri birlikte tamamlanır.

5. Yönetim Paneli İsterleri

İster	Uygulanan bölüm
Admin girişi	AdminLoginServlet, AdminAuthFilter

İster	Uygulanan bölüm
Yönetim paneli ana sayfası	AdminDashboardServlet, DashboardStats, dashboard.jsp
Kategori yönetimi	AdminCategoryServlet, CategoryDAO
Ürün ve stok yönetimi	AdminProductServlet, ProductDAO
Sipariş yönetimi	AdminOrderServlet, OrderDAO.updateStatus
Kullanıcı listeleme	AdminUserServlet, UserDAO

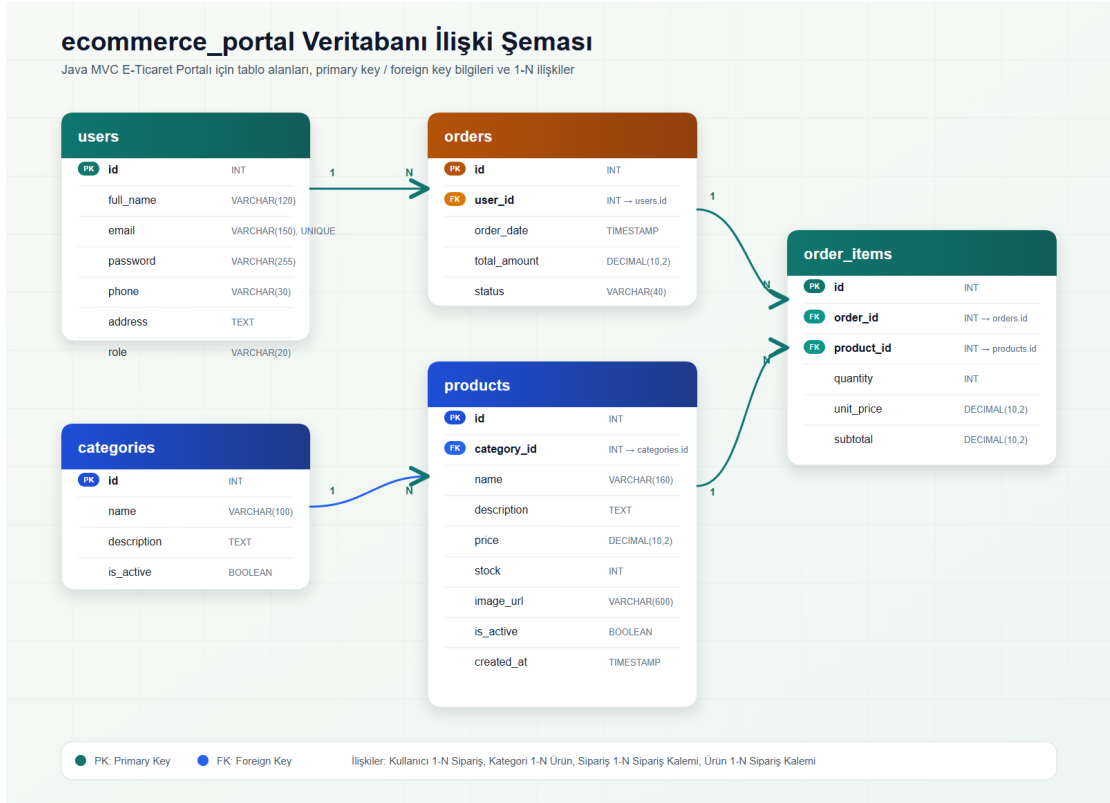
Admin olmayan kullanıcıların yönetim paneline erişimi engellenmiştir. Ürün ve kategori silme işlemlerinde ilişkili kayıtları korumak için gerekli durumlarda doğrudan silme yerine pasife alma yaklaşımı kullanılmıştır.

6. Veritabanı Tasarımı

Veritabanı şeması database/schema.sql dosyasında bulunmaktadır. Şema dosyası veritabanını, tabloları, foreign key ilişkilerini, indeksleri ve başlangıç verilerini oluşturmaktadır.

Tablo	Alanlar	Açıklama
users	id, full_name, email, password, phone, address, role, created_at	Kullanıcı ve admin bilgileri
categories	id, name, description, is_active	Ürün kategorileri
products	id, category_id, name, description, price, stock, image_url, is_active, created_at	Ürün bilgileri
orders	id, user_id, order_date, total_amount, status	Sipariş üst bilgileri
order_items	id, order_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal	Sipariş ürün kalemleri

Veritabanı ilişki şeması aşağıdaki ERD görselinde gösterilmiştir.



Veritabanı ilişki şeması

7. MVC Mimarisi

Katman	Konum	Açıklama
Model	src/main/java/com/ecommerce/model	Uygulama verisini temsil eden sınıflar
DAO	src/main/java/com/ecommerce/dao	JDBC sorguları ve veritabanı işlemleri
Controller / Servlet	src/main/java/com/ecommerce/controller	HTTP istekleri, form işlemleri, session ve yönlendirme
Filter	src/main/java/com/ecommerce/filter	Encoding, flash mesaj ve admin yetki kontrolü
View / JSP	src/main/webapp/WEB-INF/views	Kullanıcı ve admin arayüzleri

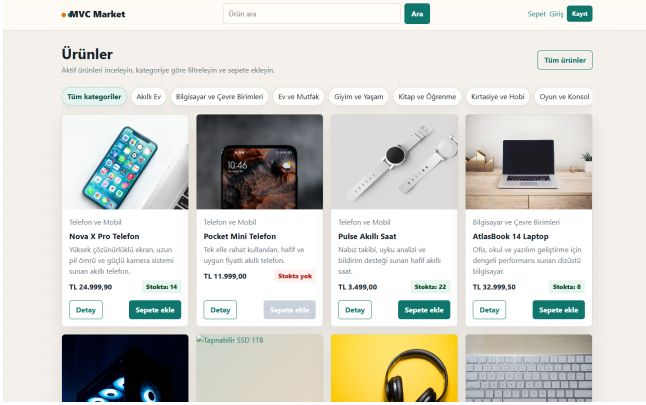
8. JSTL, Session ve Form Doğrulama

Projede <c:forEach>, <c:if>, <c:choose>, <fmt:formatNumber> ve <fmt:formatDate> etiketleri kullanılmıştır. Listeleme işlemleri JSP içinde scriptlet kullanılmadan JSTL ile gerçekleştirilmiştir.

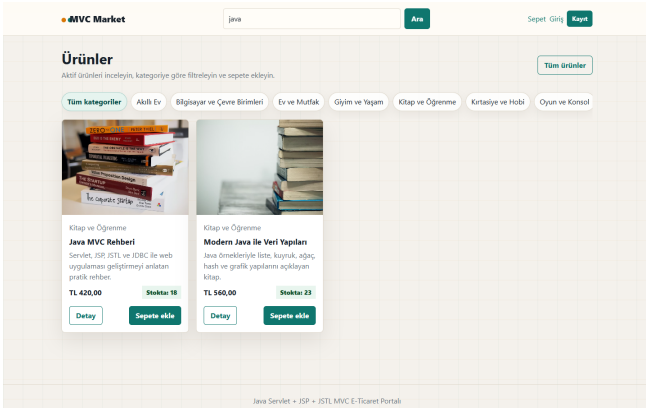
Session yönetimi currentUser, adminUser, cart, flashSuccess ve flashError alanları üzerinden yapılmıştır. Kullanıcı kayıt, giriş, admin giriş, kategori, ürün ve sepet adet güncelleme formlarında sunucu tarafı doğrulama uygulanmıştır.

9. Ekran Görüntüleri

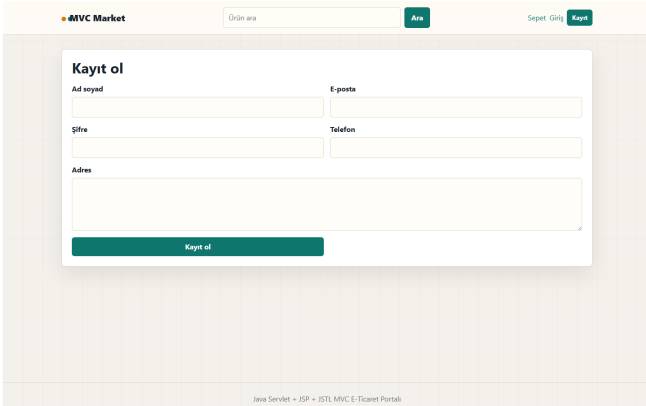
Rapor kapsamında uygulamanın kullanıcı ve yönetici tarafındaki temel işlevlerini göstermek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüleri alınmıştır. Görseller docs/screenshots s klasörü altında saklanmaktadır.



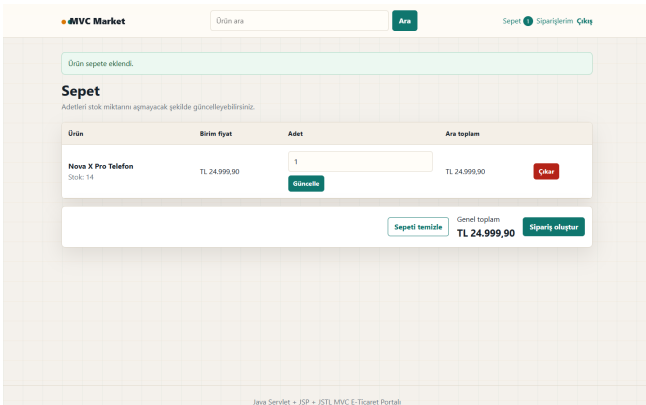
Ana sayfa ve aktif ürün listeleme



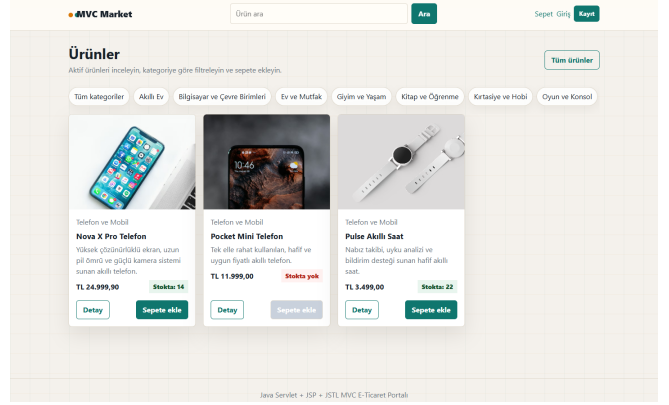
Ürün arama sonucu



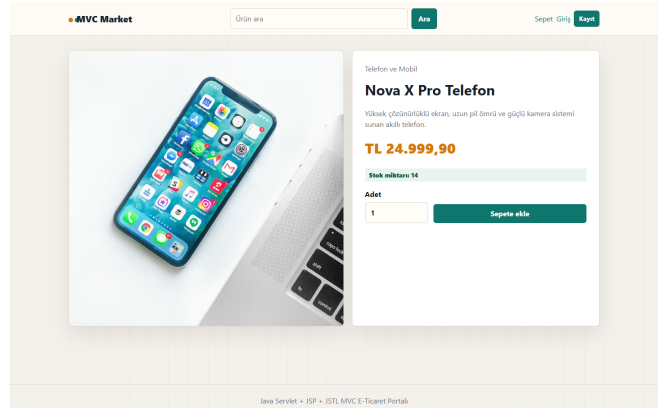
Kullanıcı kayıt formu



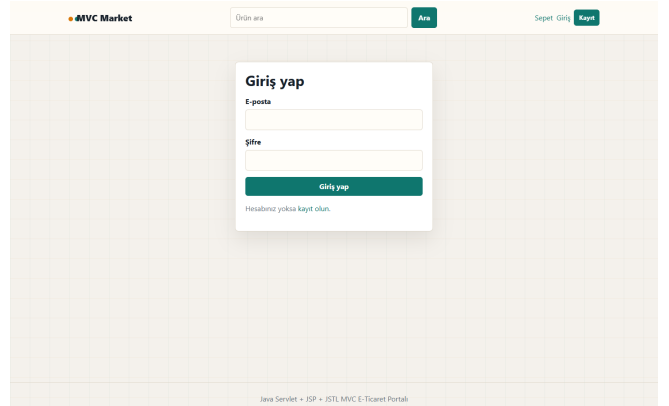
Session tabanlı sepet sayfası



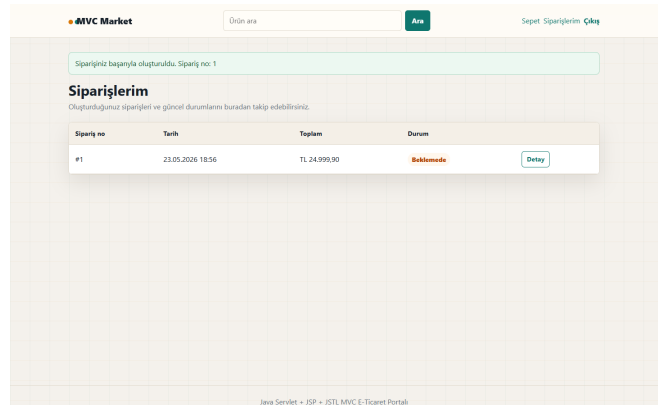
Kategoriye göre ürün listeleme



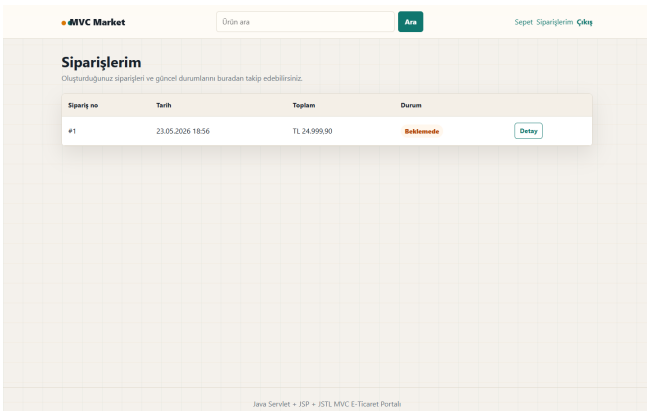
Ürün detay sayfası ve stok bilgisi



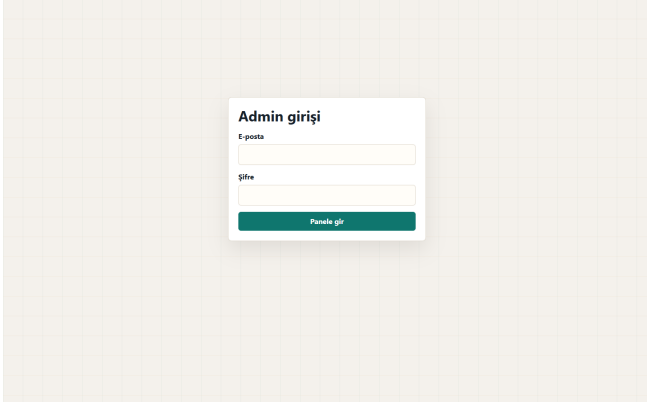
Kullanıcı giriş formu



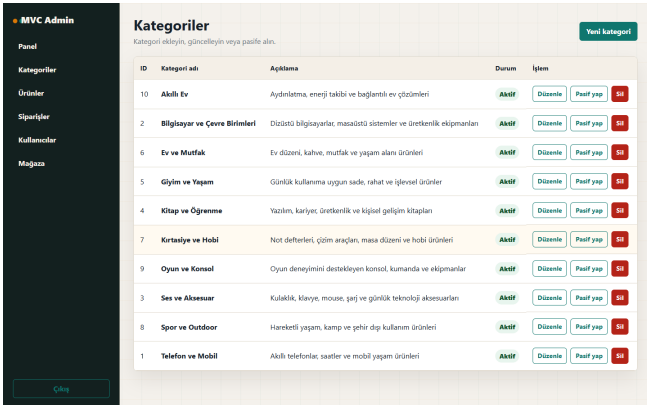
Sipariş oluşturma sonrası başarı mesajı



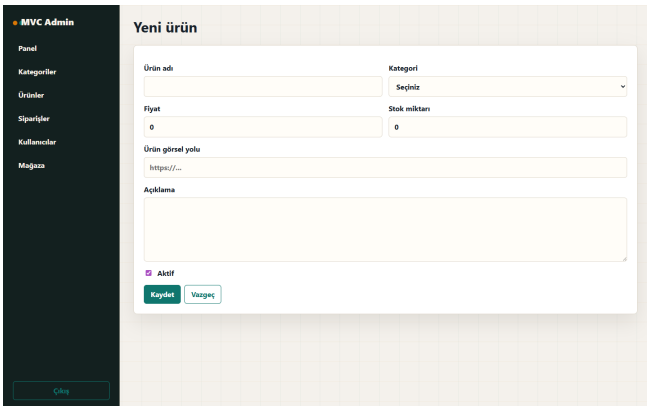
Kullanıcının kendi siparişleri



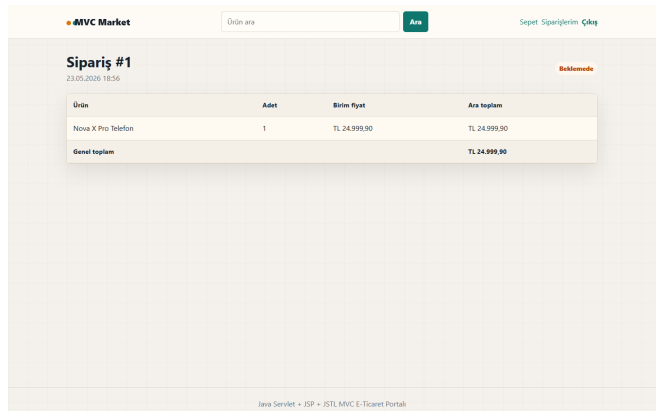
Admin giriş sayfası



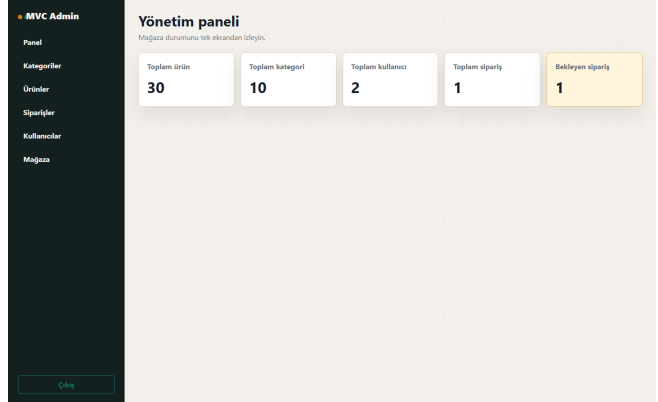
Admin kategori yönetimi



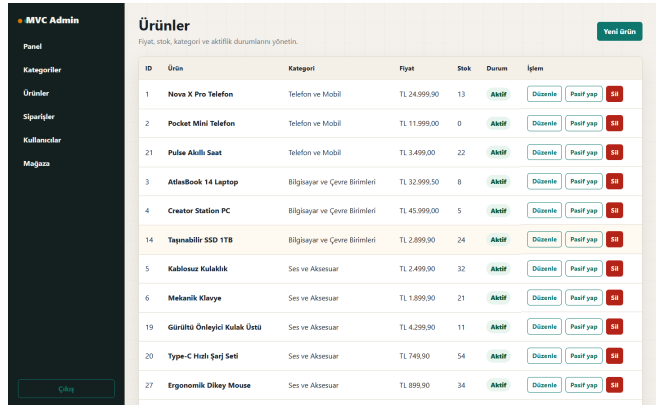
Admin ürün ekleme/güncelleme formu



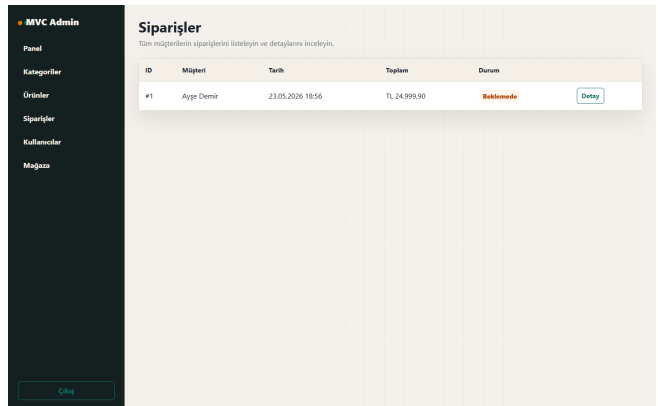
Sipariş detay sayfası



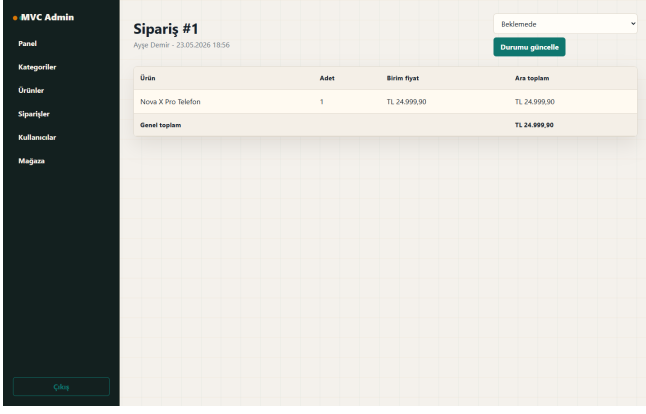
Yönetim paneli özet ekranı



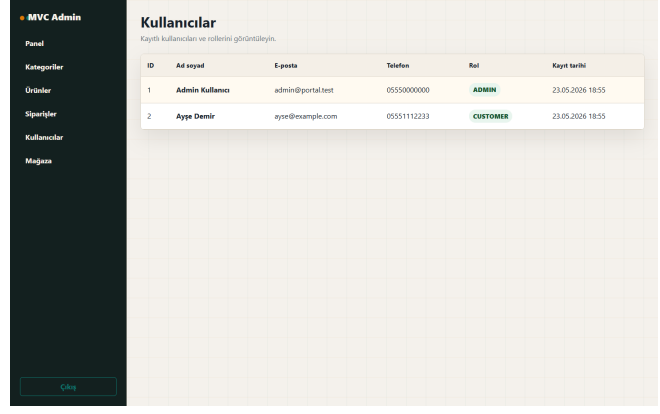
Admin ürün yönetimi



Admin sipariş yönetimi



Admin sipariş detay ve durum güncelleme



Admin kullanıcı listeleme

10. Test ve Doğrulama

Proje mvn clean package komutu ile derlenmiş, test edilmiş ve WAR paketi başarıyla oluşturulmuştur.

Test grubu	Kapsam	Sonuç
DaoIntegrationTest	Şifre doğrulama, kullanıcı kaydı, ürün filtreleme, sepet stok sınırı, sipariş transaction'ı, stok düşme, sipariş durumu ve pasife alma işlemleri	8/8 başarılı
WebSmokeTest	Public sayfalar, CSS, arama, kategori filtreleme, kayıt, giriş, sepet, checkout, admin yetki kontrolü, admin CRUD akışları ve sipariş durumu güncelleme	11/11 başarılı

Son test sonucu:

Tests run: 19, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS

11. Karşılaşılan Problemler ve Çözümler

Sipariş oluşturma sürecinde stok tutarlılığını korumak için transaction kullanılmıştır. JSP/EL kullanımında `cart.empty` ifadesinin Tomcat üzerinde uyumluluk sorunu oluşturabildiği tespit edildiği için standart EL kullanımı olan `empty cart.items` ifadesi tercih edilmiştir.

12. Teslim Bilgileri

Teslim çıktısı	Durum
Kaynak kodlar	GitHub bağlantısı: https://github.com/YasinEnginn/java-mvc-ecommerce-portal.git
Veritabanı SQL dosyası	database/schema.sql
Proje raporu	docs/23060510_rapor.pdf
YouTube anlatım videosu	https://youtu.be/GJYREgF0e7U
WAR çıktısı	target/java-mvc-ecommerce-portal.war

13. Sonuç

Bu proje ile Java Servlet, JSP, JSTL ve JDBC teknolojileri kullanılarak MVC mimarisine uygun temel bir e-ticaret portalı geliştirilmiştir. Kullanıcı tarafında ürün listeleme, kategori filtreleme, ürün detay görüntüleme, kayıt, giriş, sepet ve sipariş akışları tamamlanmıştır. Yönetici tarafında kategori, ürün, stok, sipariş ve kullanıcı görüntüleme işlemleri uygulanmıştır.